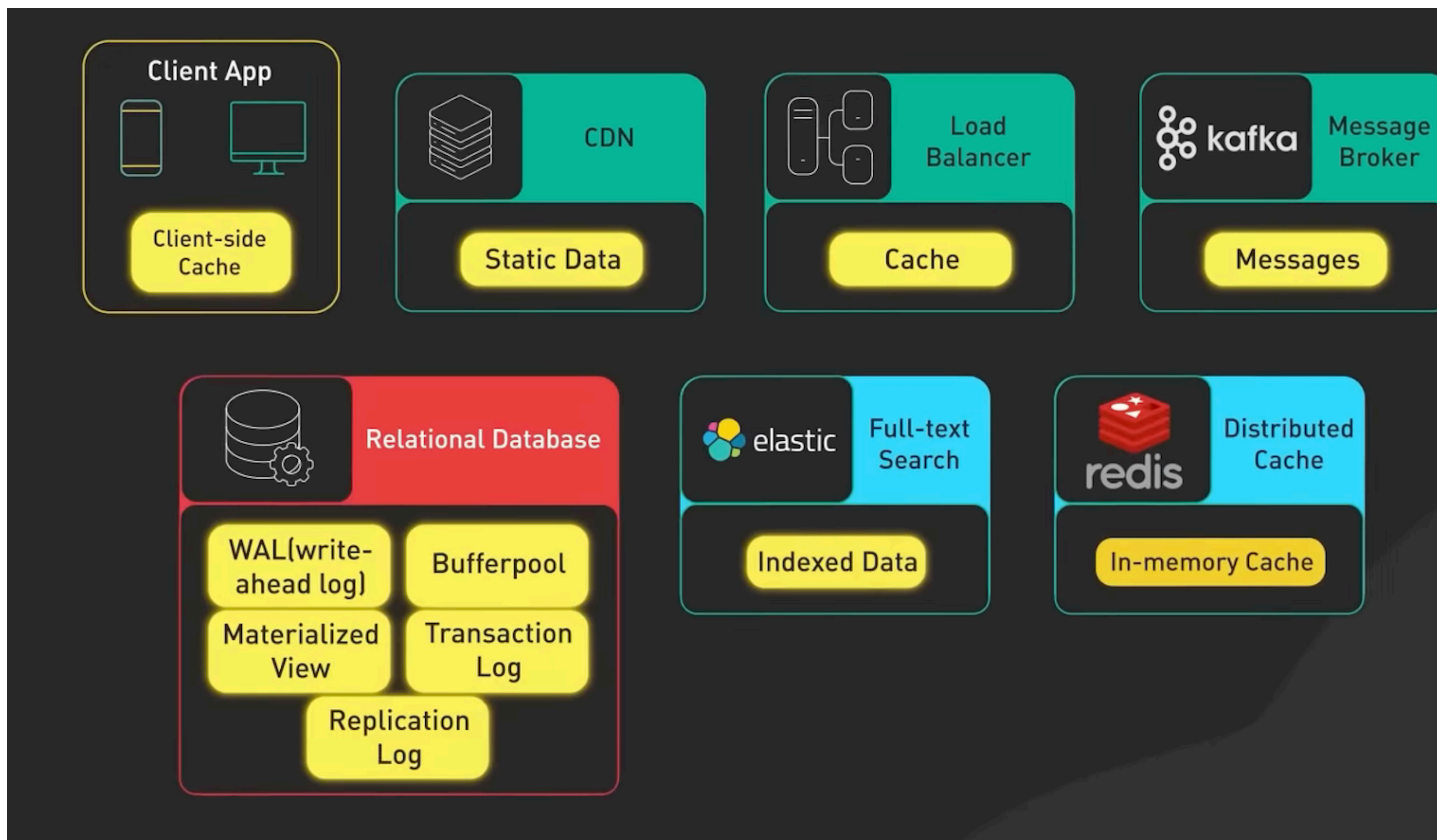
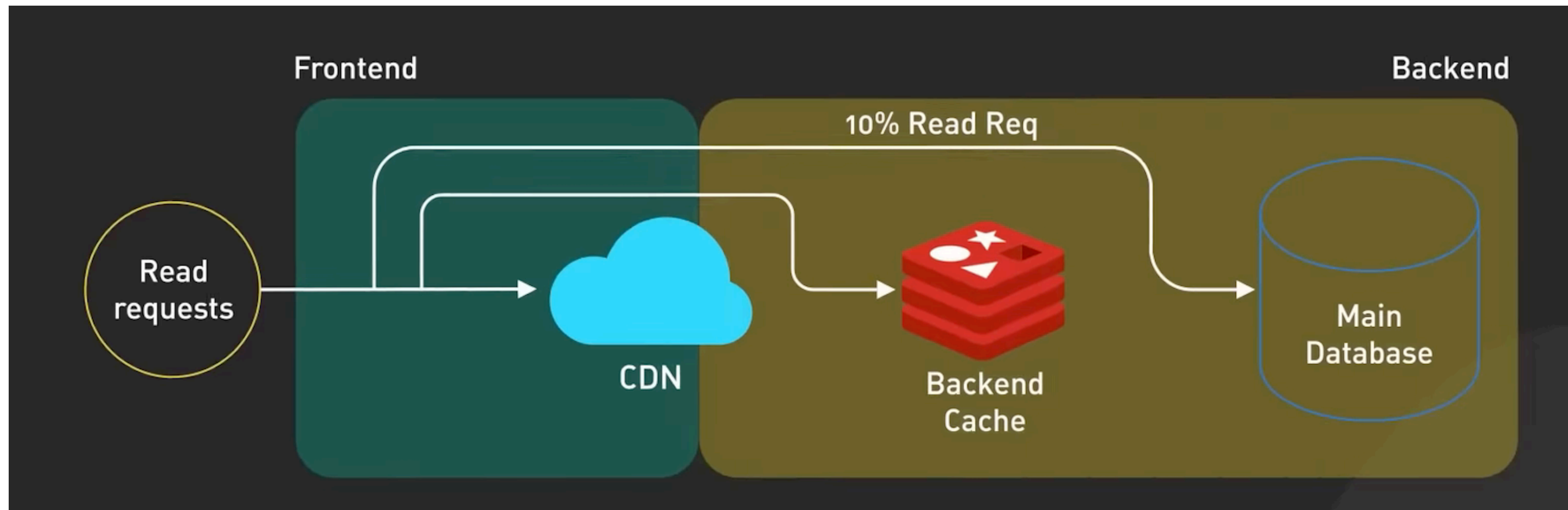


Caching

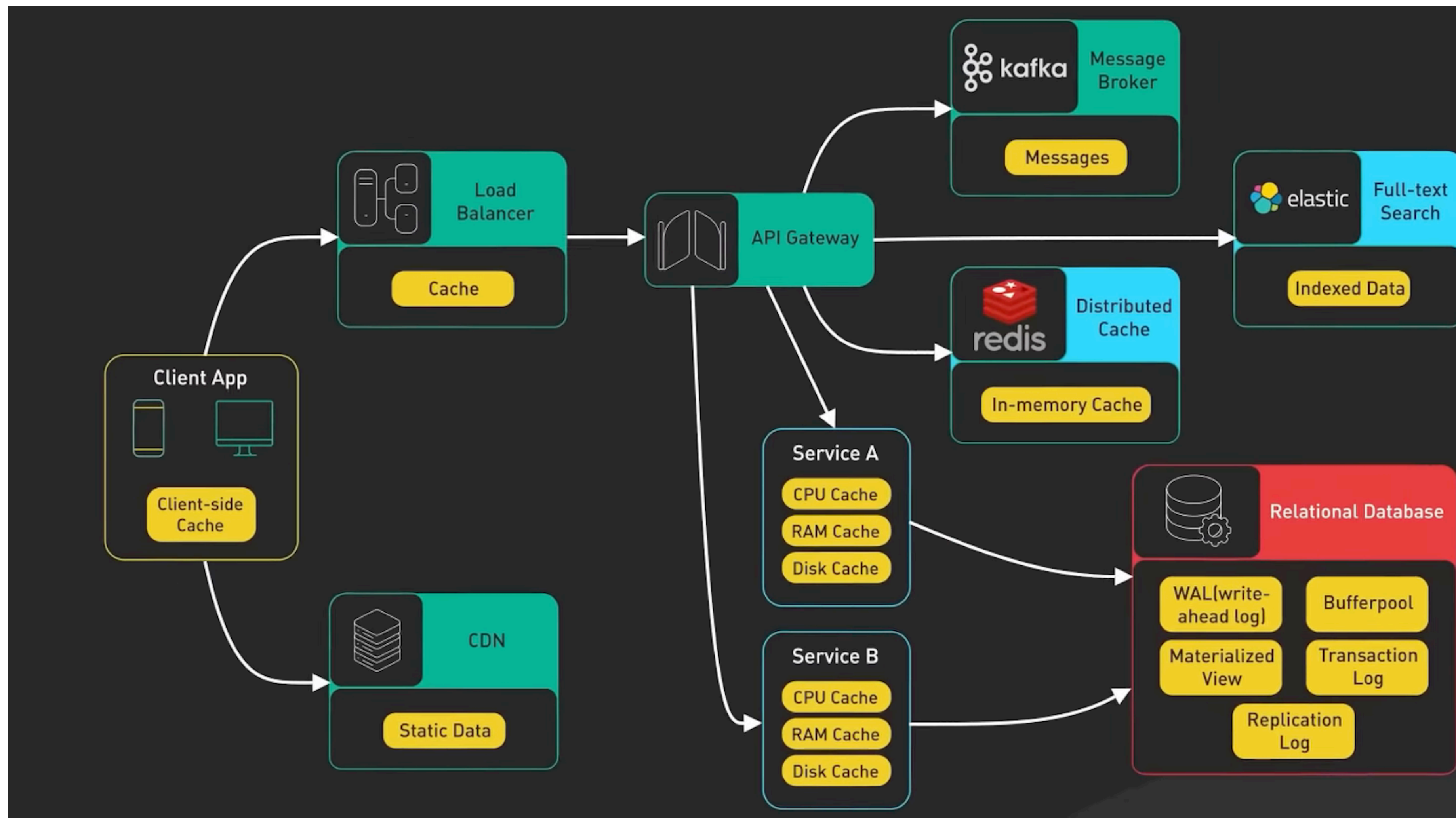
Komponente za caching



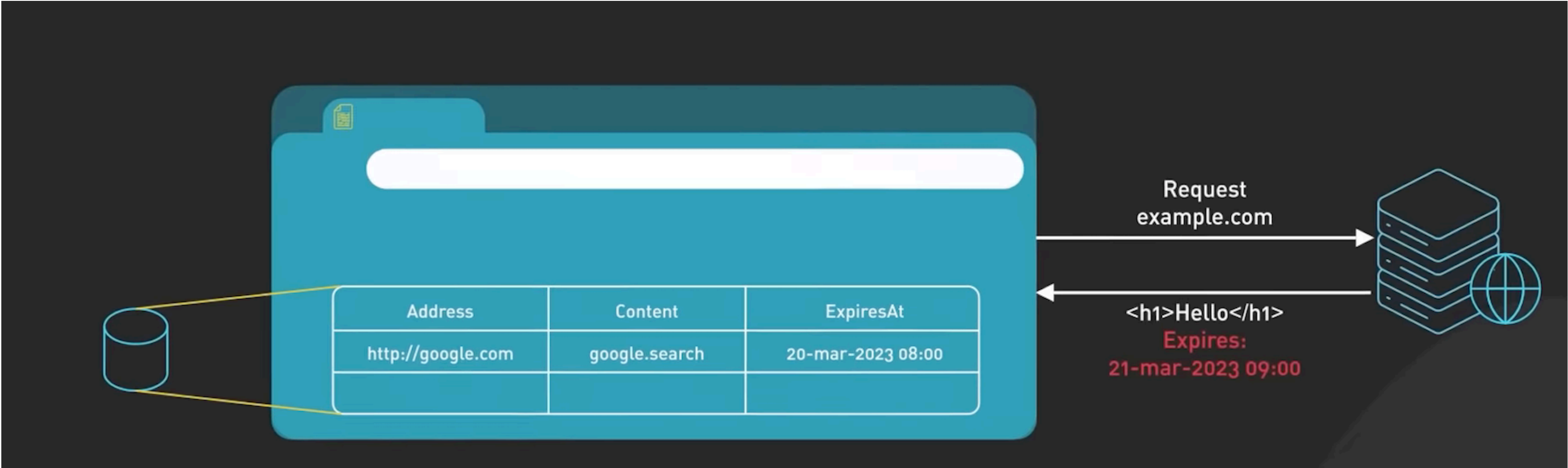
Komponente za caching



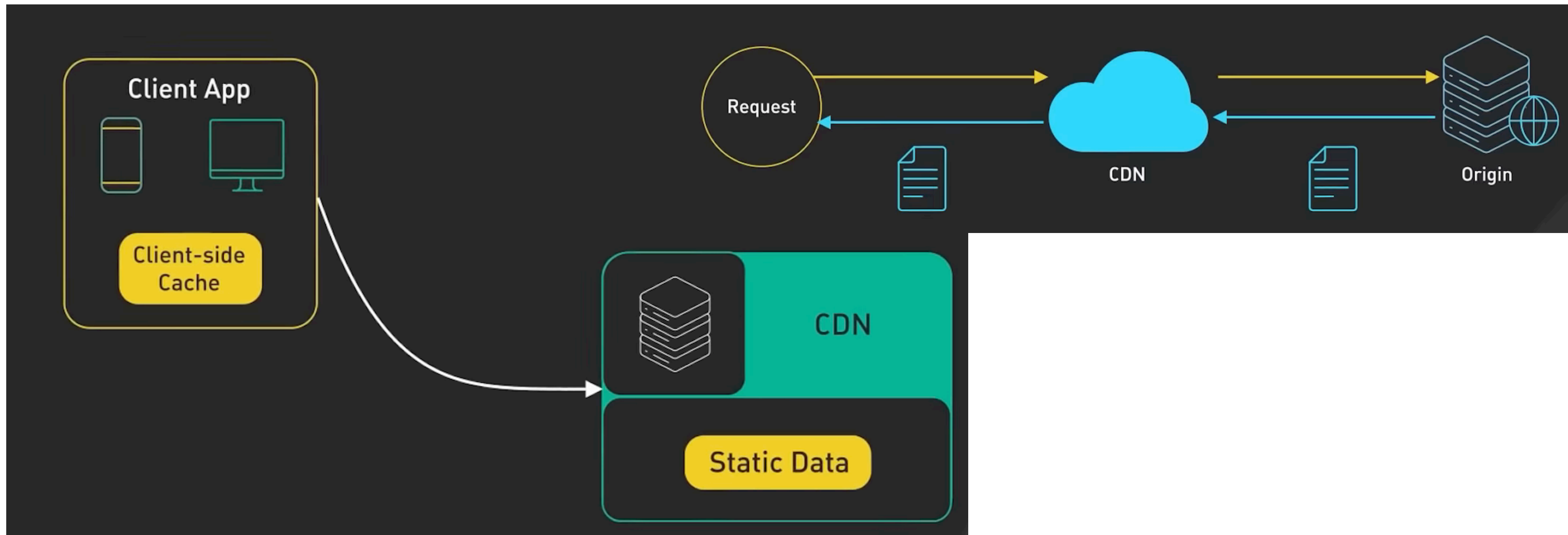
Komponente za caching



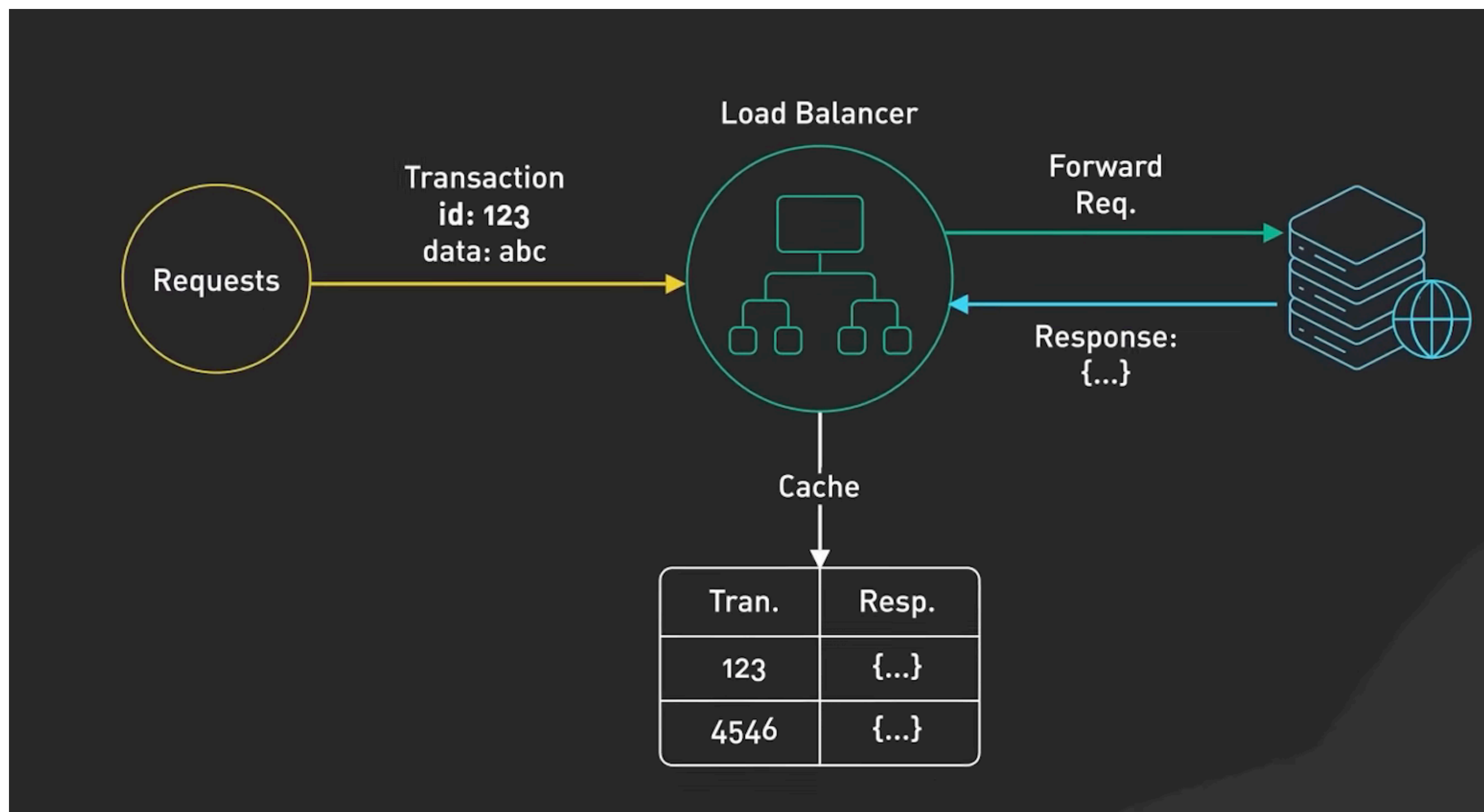
Expiry



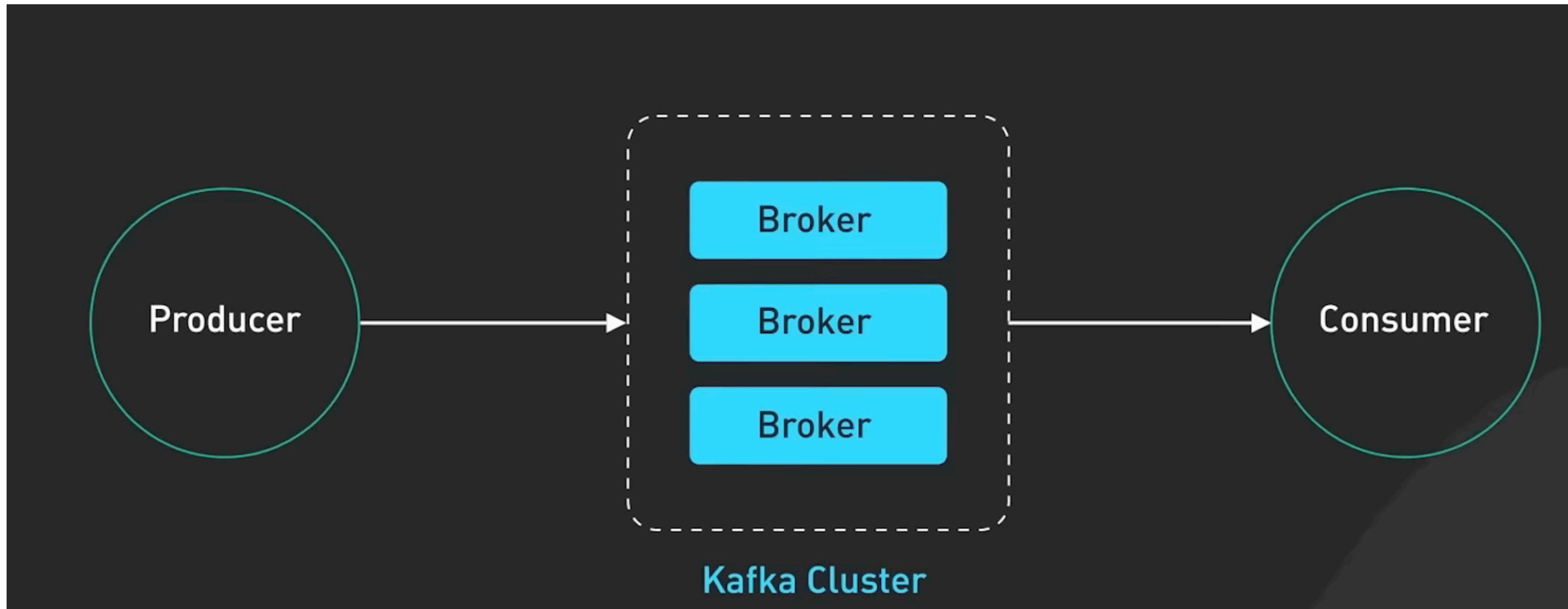
CDN



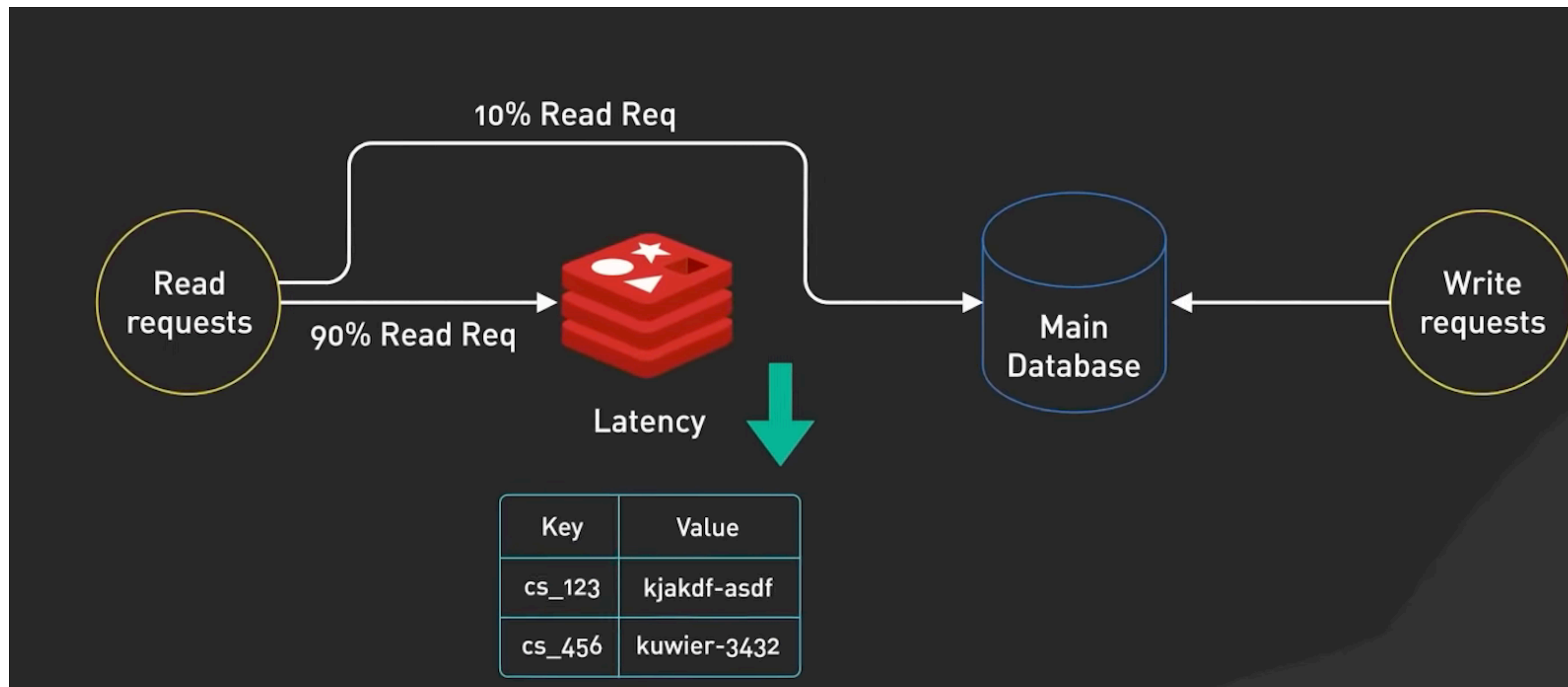
Load balancing



Brokers



Redis



REDIS

REmote DIctionary Server

Shranjevanje ključev in vrednosti v pomnilniku, z obstojnostjo

- Odprtokodno
- Napisano v C
- Obdeluje lahko do 2^{32} ključev in v praksi je bilo preizkušeno, da obravnava vsaj 250 milijonov ključev na instanco.« - <http://redis.io/topics/faq>
- Najbolj priljubljeni shranjevalnik s ključi in vrednostmi - <http://db-engines.com/en/ranking>

REDIS

REmote DIctionary Server

- Strings
- Lists
- Sets
- Sorted Sets
- Hashes
- Bitmaps
- Hyperlogs
- Geospatial Indexes

REDIS

Spomin

Prazen "repo" uporablja ~ 3 MB pomnilnika.

- Za 1 milijon majhnih ključev => pari vrednosti nizov uporabljajo ~ 85 MB pomnilnika.
- 1 milijon ključev => vrednost zgoščevanja, ki predstavlja objekt s 5 polji, uporablja ~ 160 MB pomnilnika.

REDIS

Instalacija

```
wget http://download.redis.io/redis-stable.tar.gz
```

```
tar xvzf redis-stable.tar.gz
```

```
cd redis-stable
```

```
make
```

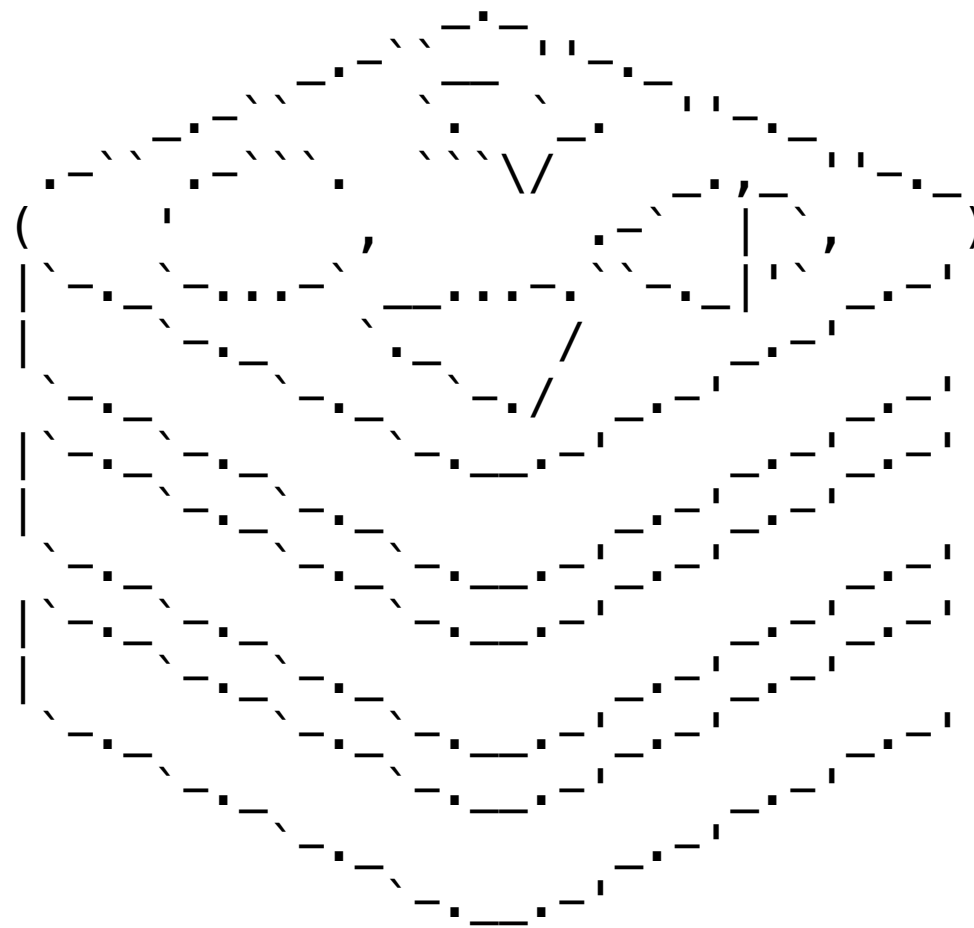
```
redis-cli ping
```

```
# PONG
```


REDIS

Instalacija

```
./redis-server
4191949:C 11 Apr 2023 15:25:15.191 # o000o000o000o Redis is starting o000o000o000o
4191949:C 11 Apr 2023 15:25:15.191 # Redis version=7.0.10, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=4191949, just started
4191949:C 11 Apr 2023 15:25:15.191 # Warning: no config file specified, using the default config. In order to specify a config file use ./redis-server /path/to/redis.conf
4191949:M 11 Apr 2023 15:25:15.191 * Increased maximum number of open files to 10032 (it was originally set to 1024).
4191949:M 11 Apr 2023 15:25:15.191 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
```



Redis 7.0.10 (00000000/0) 64 bit

Running in standalone mode
Port: 6379
PID: 4191949

<https://redis.io>

```
4191949:M 11 Apr 2023 15:25:15.192 # Server initialized
4191949:M 11 Apr 2023 15:25:15.192 # WARNING Memory overcommit must be enabled! Without it, a background save or replication may fail under low memory condition. Being disabled, it can also cause failures without low memory condition, see https://github.com/jemalloc/jemalloc/issues/1328. To fix this issue add 'vm.overcommit_memory = 1' to /etc/sysctl.conf and then reboot or run the command 'sysctl vm.overcommit_memory=1' for this to take effect.
4191949:M 11 Apr 2023 15:25:15.192 * Loading RDB produced by version 7.0.10
4191949:M 11 Apr 2023 15:25:15.192 * RDB age 46 seconds
4191949:M 11 Apr 2023 15:25:15.192 * RDB memory usage when created 0.82 Mb
4191949:M 11 Apr 2023 15:25:15.192 * Done loading RDB, keys loaded: 0, keys expired: 0.
4191949:M 11 Apr 2023 15:25:15.192 * DB loaded from disk: 0.000 seconds
4191949:M 11 Apr 2023 15:25:15.192 * Ready to accept connections
```

REDIS

Uporaba

./redis-cli

127.0.0.1:6379> ping

PONG

127.0.0.1:6379> flushall

OK

127.0.0.1:6379> keys *

(empty array)

127.0.0.1:6379> set foo 45

OK

127.0.0.1:6379> get foo

"45"

127.0.0.1:6379> keys &

(empty array)

127.0.0.1:6379> keys *

1) "foo"

127.0.0.1:6379>

```
127.0.0.1:6379> SET key2 333
```

```
OK
```

```
127.0.0.1:6379> INCRBY key2 5
```

```
(integer) 338
```

```
127.0.0.1:6379> MGET key1 key2
```

```
1) "value1"
```

```
2) "338"
```

```
127.0.0.1:6379> expire foo 5
```

```
(integer) 1
```

```
127.0.0.1:6379> GET foo
```

```
"bar"
```

```
127.0.0.1:6379> GET foo
```

```
"bar"
```

```
127.0.0.1:6379> GET foo
```

```
(nil)
```

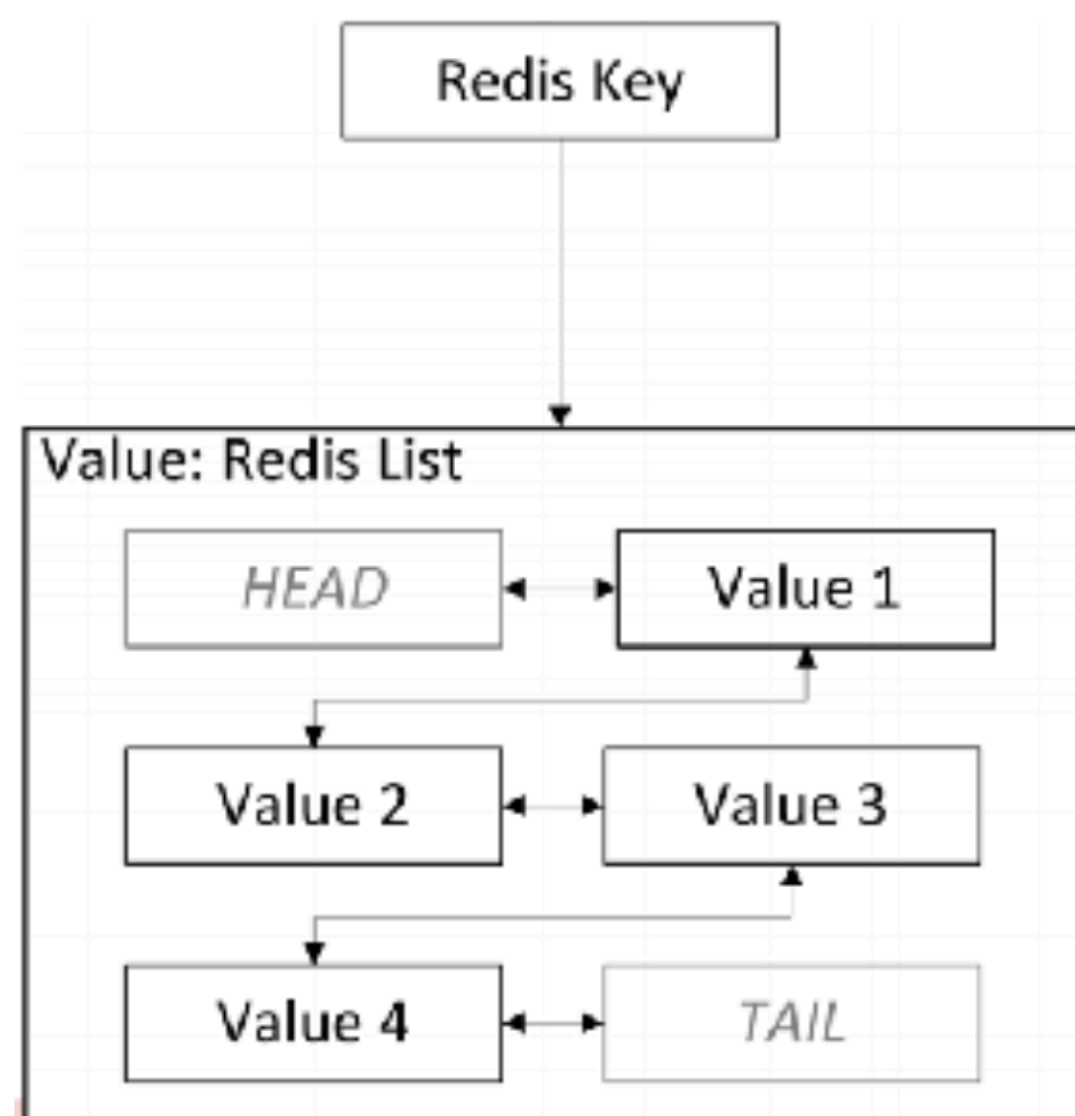
```
127.0.0.1:6379> █
```

REDIS

Seznami

```
127.0.0.1:6379> LPUSH foo bar  
(integer) 1  
127.0.0.1:6379> LPUSH foo baz  
(integer) 2  
127.0.0.1:6379> LRANGE foo 0 2  
1) "baz"  
2) "bar"
```

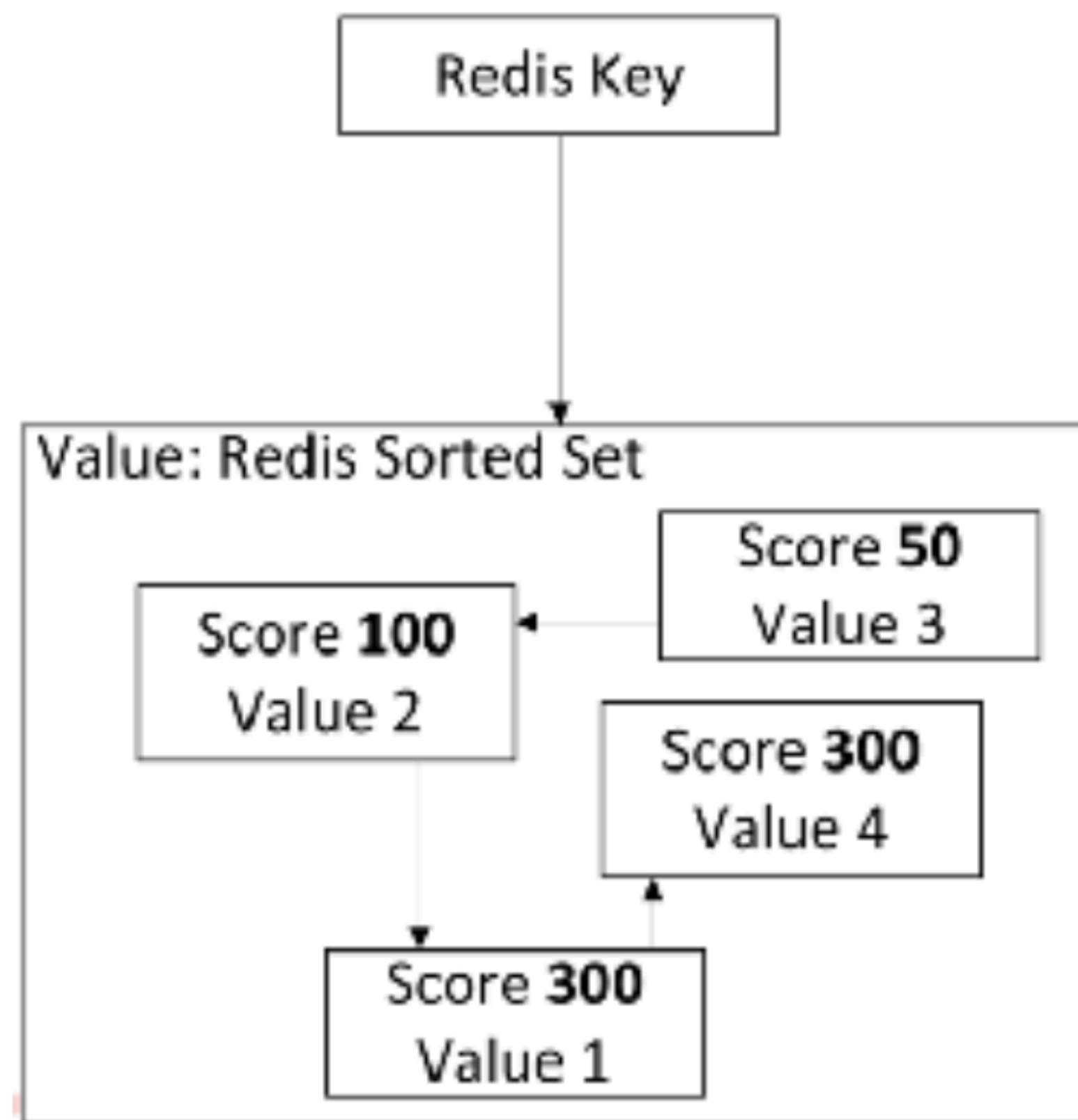
```
127.0.0.1:6379> LPOP foo  
"baz"  
127.0.0.1:6379> LRANGE foo 0 2  
1) "bar"
```



REDIS

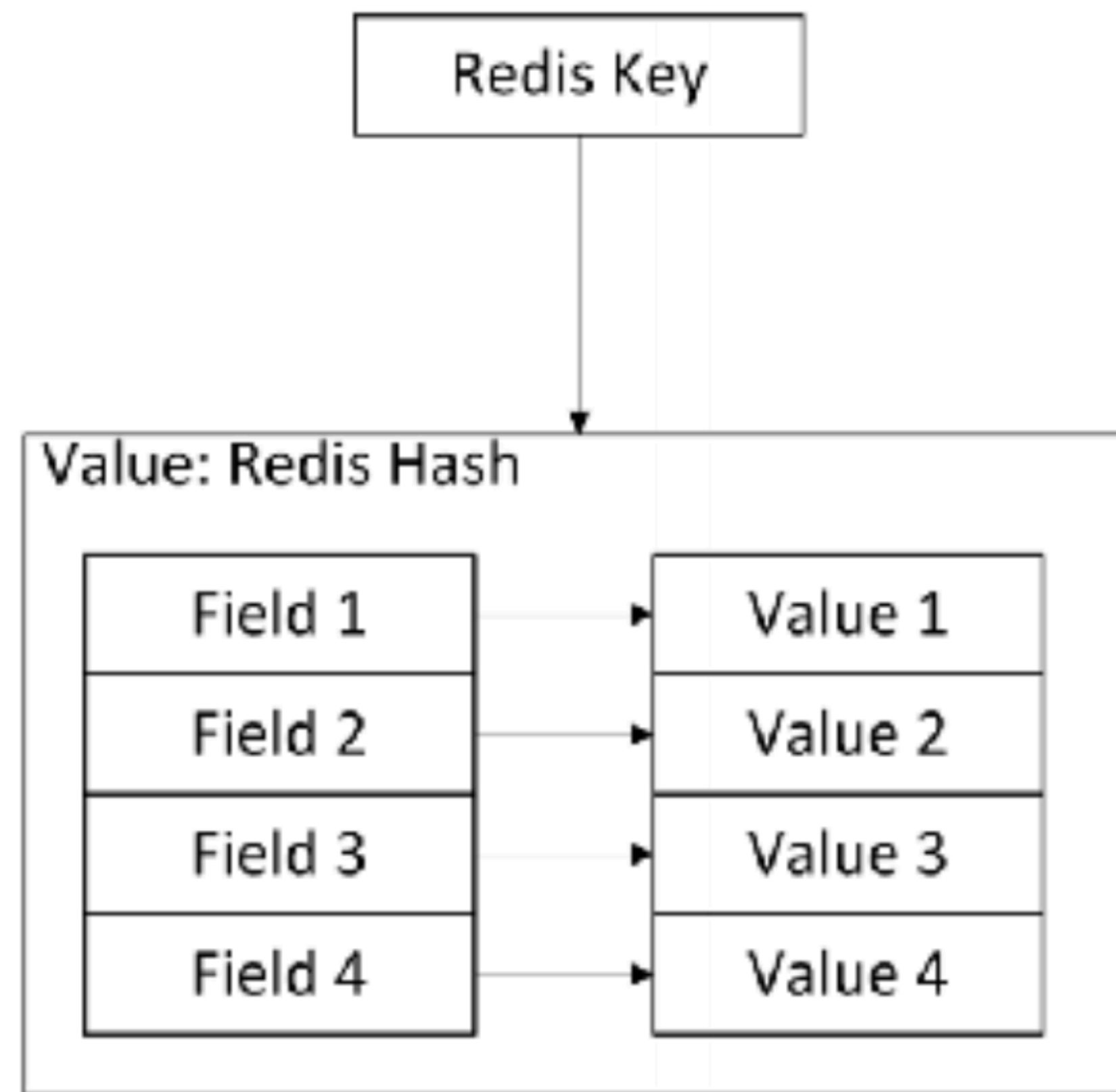
Množice

```
redis> ZADD myzset 1 "one"
(integer) 1
redis> ZADD myzset 2 "two"
(integer) 1
redis> ZADD myzset 3 "three"
(integer) 1
redis> ZREVRANGE myzset 0 -1
1) "three"
2) "two"
3) "one"
redis> ZREVRANGE myzset 2 3
1) "one"
redis> ZREVRANGE myzset -2 -1
1) "two"
2) "one"
```



REDIS

Hash

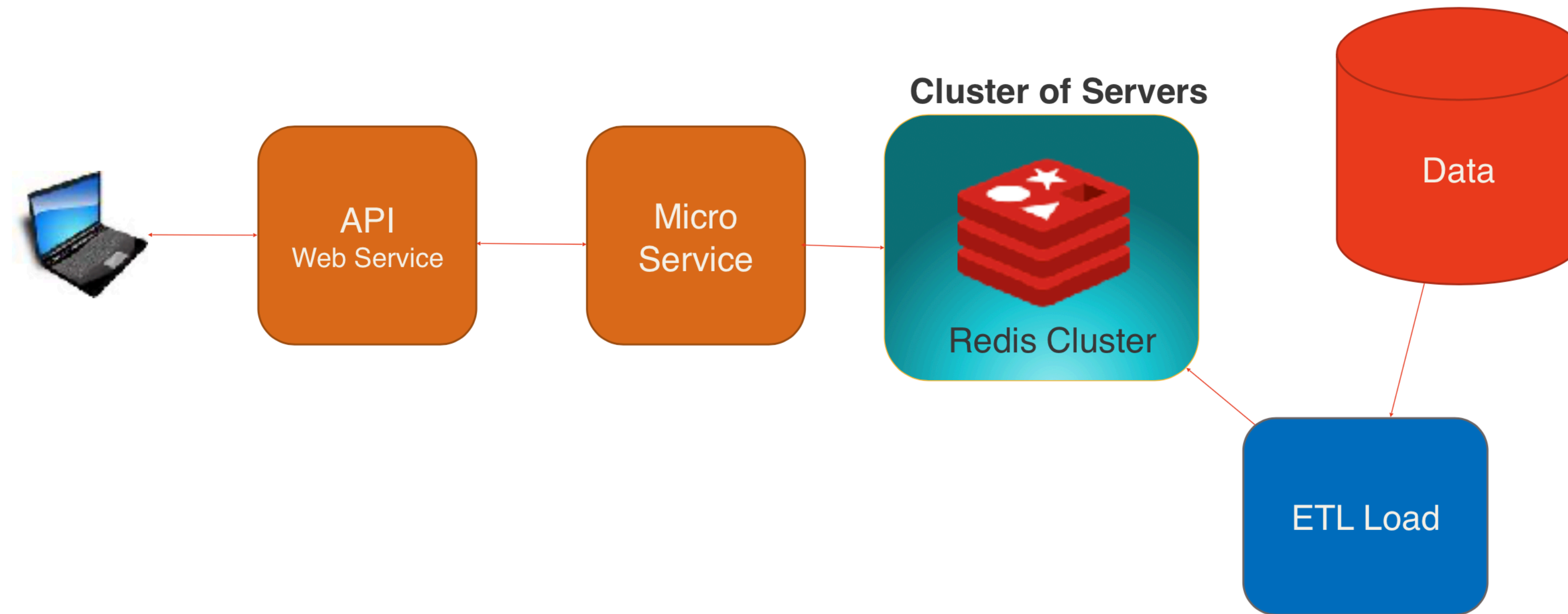


REDIS

Podatkovne baze

- Vsi sprednji podatki so v RAM-u, denormalizirani in optimizirani za hitrost.
- Front-end se pogovarja samo z Redisom.
- Uporaba funkcij nabora Redis kot ključev in vektorjev točkovanja.
- Vsi zaledni podatki so na mysql z obvladljivo, normalizirano shemo.
- Admin govori samo z MySql.
- Sync queue za sinhronizacijo na sredini poskrbi, da sta oba konca posodobljena.
- ORM se uporablja za upravljanje in sinhronizacijo podatkov.
- Samodejno indeksiranje v Redisu ustvari modele iz MySql.

REDIS



REDIS

Python

```
pip install redis
import redis
r = redis.Redis (
    host='hostname',
    port=port,
    password='password')
r = redis.Redis(host='localhost', port=6379, db=0)
r.set('foo', 'bar')
r.get('foo')
```

REDIS

Pipeline

- Redis ponuja funkcijo, imenovano 'cegovod' - pošljite več ukazov v redis vse naenkrat namesto enega naenkrat.
- S cevovodom lahko redis shrani več ukazov v medpomnilnik in jih izvede vse hkrati ter se odzove z enim samim odgovorom.
- To vam lahko omogoči še večjo prepustnost pri množičnem uvažanju ali drugih dejanjih, ki vključujejo veliko ukazov.

REDIS

Pipeline

- Cene delnic
- Analitika
- Zbiranje podatkov v realnem času
- Komunikacija v realnem času
- In povsod, kjer ste prej uporabljali memcached

Memcached

- Kaj je Memcached?
 - Visoko zmogljiv porazdeljen sistem predpomnjenja objektov v pomnilniku. Uporablja se pri pospeševanju dinamičnih spletnih aplikacij z zmanjšanjem obremenitve baze podatkov.
- Kdaj ga lahko dobimo?
 - Kjerkoli, če imamo rezervni RAM
- Večinoma se uporablja v wikijih, družabnih omrežjih in spletnih mestih za trženje knjig. Zakaj bi ga morali?
- Če imamo spletno mesto z velikim prometom, ki je dinamično ustvarjeno z visoko obremenitvijo baze podatkov, ki vsebuje večinoma prebrane niti, lahko Memcached pomaga zmanjšati obremenitev baze podatkov.

Memcached

- Zgodovina Memcached
 - Brad Fitzpatrick iz Danga Interactive je razvil Memcached za izboljšanje hitrosti livejournal.com, ki je takrat izvajal 20 milijonov+ dinamičnih nalaganj strani na dan.
 - Memcached je zmanjšal obremenitev baze podatkov na skoraj 0, kar je prineslo hitrejši čas nalaganja strani in boljšo uporabo virov.
- Facebook je v živo največji uporabnik memchaceda. Imajo > 100 namenskih strežnikov Memcached.

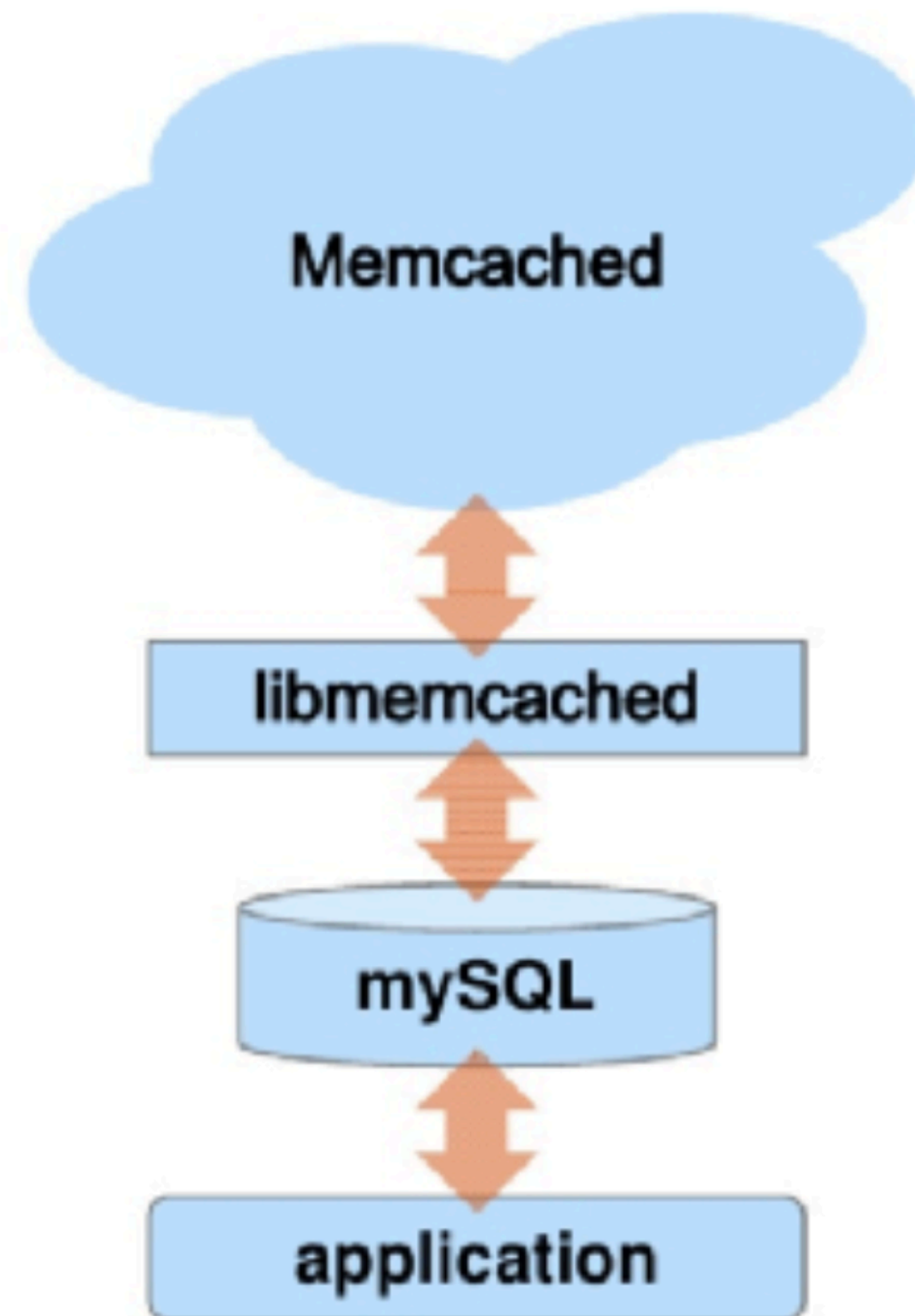
Memcached - česar NI!

- Trajna shramba podatkov
- Baza podatkov
- Specifično za aplikacijo
- Velik predpomnilnik objektov Odporen na napake ali zelo razpoložljiv

Memcached - tipična uporaba

Tip spletne strani	Uporaba
Socialna omrežja	Cache profilov
Agregatori	HTML/Page caching
Ad target	Cookie / profil
Igre in zabava	Session cache
Lokacijske storitve	DB query
Ecommerce	Session in HTML

Memcached - integracija z DB



Redis vs. Memcached

- Redis je na splošno boljši.
- **Memcached:**
 - Določite velikost predpomnilnika in ko vstavite elemente, se demon hitro poveča na malo večjo velikost.
 - Ni dobrega načina za ponovno pridobitev tega prostora, razen ponovnega zagona memcached. Vsi vaši ključi bi lahko potekali, bazo podatkov bi lahko izpraznili, pa bi še vedno uporabljala celoten kos RAM-a, s katerim ste jo konfigurirali.
- **Redis:**
 - Nastavitev največje velikosti je odvisna od nas. Redis ne bo nikoli porabil več, kot mora, in vam bo vrnil pomnilnik, ki ga ne uporablja več.
 - Primer shranjevanja 100K ~2KB nizov (~200MB) naključnih stavkov v oba. Poraba RAM-a Memcached je narasla na ~225 MB. Uporaba RAM-a Redis je narasla na ~228 MB. Po izpiranju obeh je redis padel na ~29 MB, memcached pa je ostal na ~225 MB. Podobno so učinkoviti pri shranjevanju podatkov, vendar jih je le eden sposoben pridobiti nazaj.

Redis vs. Memcached

- Memcached je preprost strežnik za nestanoviten predpomnilnik.
- V tem je dober, vendar je to vse, kar počne. Do teh vrednosti lahko dostopate z njihovim ključem pri izjemno visoki hitrosti, kar pogosto nasiči razpoložljivo omrežje ali celo pasovno širino pomnilnika.
- Ko znova zaženete memcached, vaših podatkov ni več. To je v redu za predpomnilnik. Tam ne smete shranjevati ničesar pomembnega.
- Če potrebujete visoko zmogljivost ali visoko razpoložljivost, so na voljo orodja, izdelki in storitve.

Redis vs. Memcached - Disk I/O

- Dump I/O diska:
- Čista zmaga za Redis, saj to počne privzeto in ima zelo nastavljiva obstojnost.
- Memcached nima mehanizmov za izpis na disk brez 3rd party orodja.
- Hitrost branja/pisanja:
 - Oba sta izjemno hitra. Primerjalna merila se razlikujejo glede na delovno obremenitev, različice in
 - veliko drugih dejavnikov, vendar na splošno kaže, da je redis tako hiter ali skoraj tako hiter kot memcached.

Redis vs. Memcached - Disk I/O

	Redis	Memcached
In Memory	X	X
Virtual Memory	Deprecated	
Persistent	X	
Atomic	X	X
Consistent	X	X
Replication	X	
Authentication	X	???
Key / Value	X	X
Key Enumeration	X	
Key / Value "buckets"	X	
Data Structures	X	
Channel Pub/Sub	X	
Memory usage	10-20% Smaller	
Speed		Slightly Faster

Redis vs. Memcached

- Redis lahko opravlja ista opravila kot memcached in še bolje.
- Redis lahko deluje tudi kot predpomnilnik. Lahko shrani tudi pare ključ/vrednost. V Redisu
- Vrednost je lahko do 512 MB.
- Memcached je imel privzeto največjo velikost objekta 1 MB.
- V Redisu lahko izklopite "persistence" in ob ponovnem zagonu bo veselo izgubil tudi vaše podatke. Če želite, da vaš predpomnilnik preživi ponovne zagone, lahko tudi to storite (privzeto).

Redis vs. Memcached

- Če en primerek redis/memcached ni dovolj učinkovit za vašo delovno obremenitev, je redis jasna izbira.
- Redis vključuje podporo za gruče in prihaja z orodji za visoko razpoložljivost (redis-sentinel) neposredno v škatli. V zadnjih nekaj letih se je redis izkazal tudi kot nedvomno vodilni na področju orodij tretjih oseb.
- Podjetja, kot so Redis Labs, Amazon in druga, ponujajo številna uporabna orodja in storitve redis. Ekosistem okoli redisa je veliko večji. Število obsežnih uvedb je zdaj verjetno večje kot pri memcached.

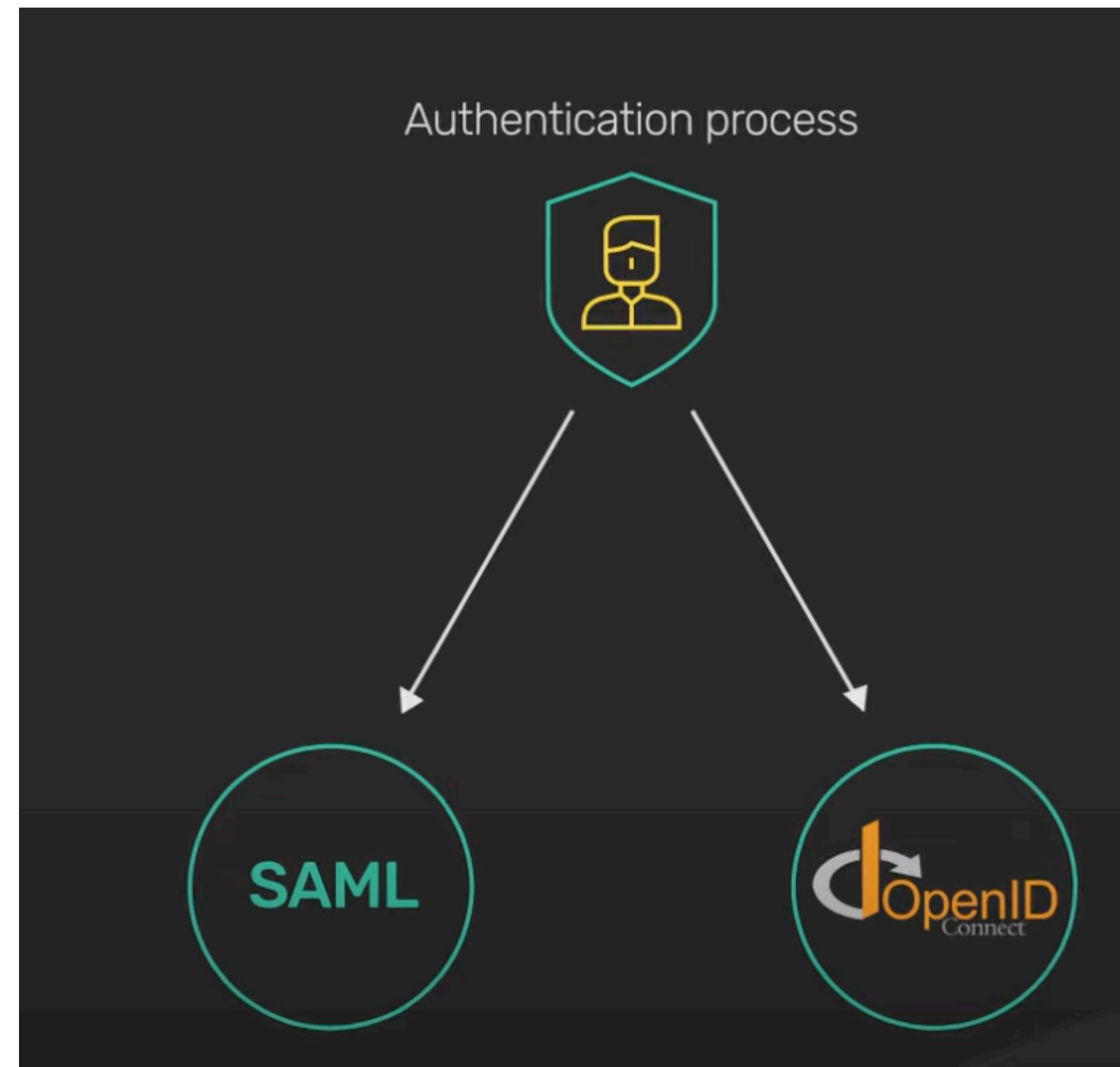
Redis vs. Memcached

- Memcached je omejen na strings
- Redis je močnejši, bolj priljubljen in bolje podprt kot memcached. Ima več orodij za izkoriščanje tega podatkovnega tipa, tako da ponuja ukaze za bitne operacije, manipulacijo na bitni ravni, podporo za povečanje/zmanjšanje s plavajočo vejico, poizvedbe obsega in operacije z več ključi. Memcached ne podpira ničesar od tega.
- Memcached zmore le majhen del stvari, ki jih zmore Redis.
- Redis je boljši tudi tam, kjer se njihove funkcije prekrivajo.
- Za vse nove aplikacije uporabite Redis.

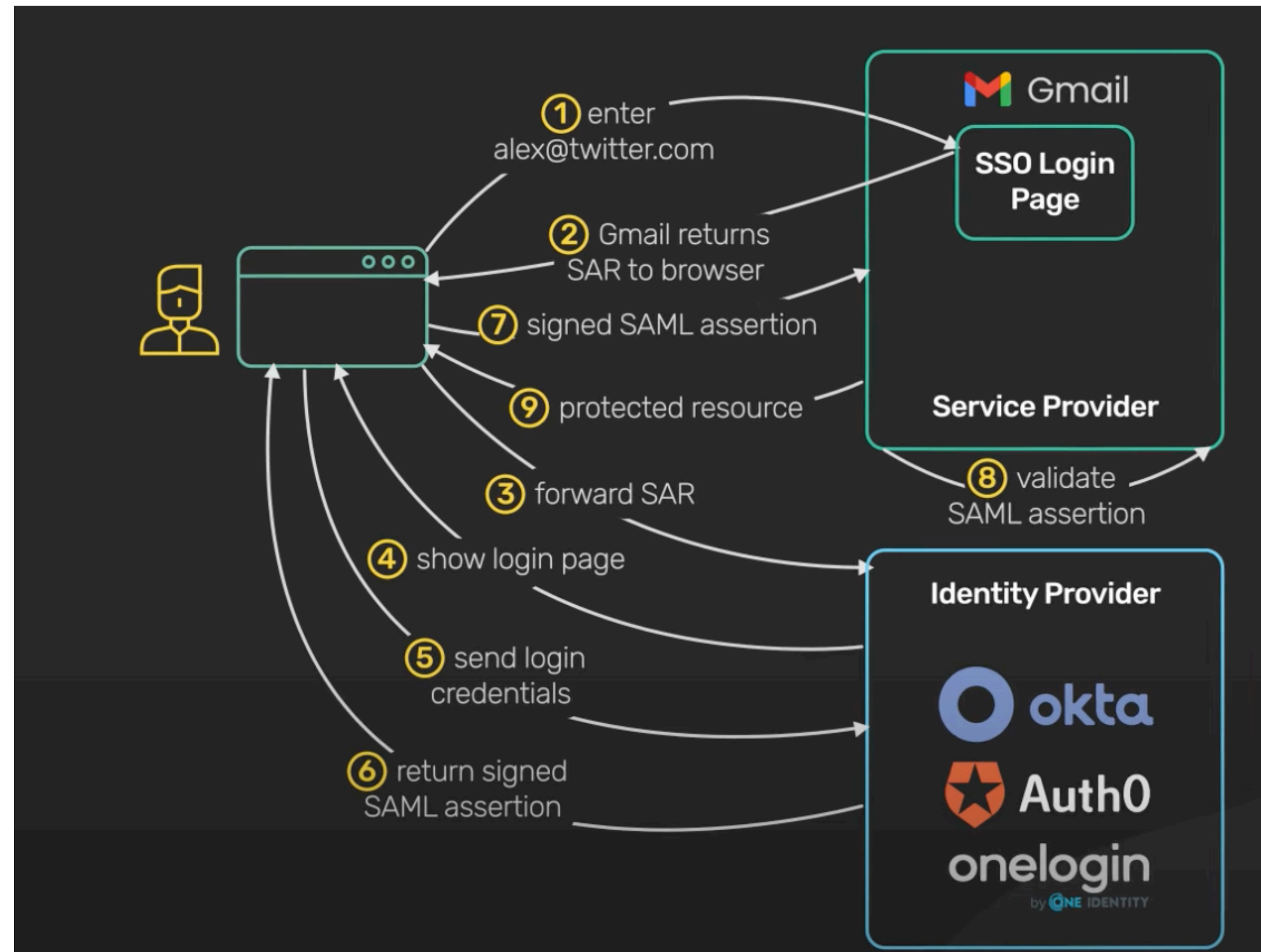
SSO

Single sign on

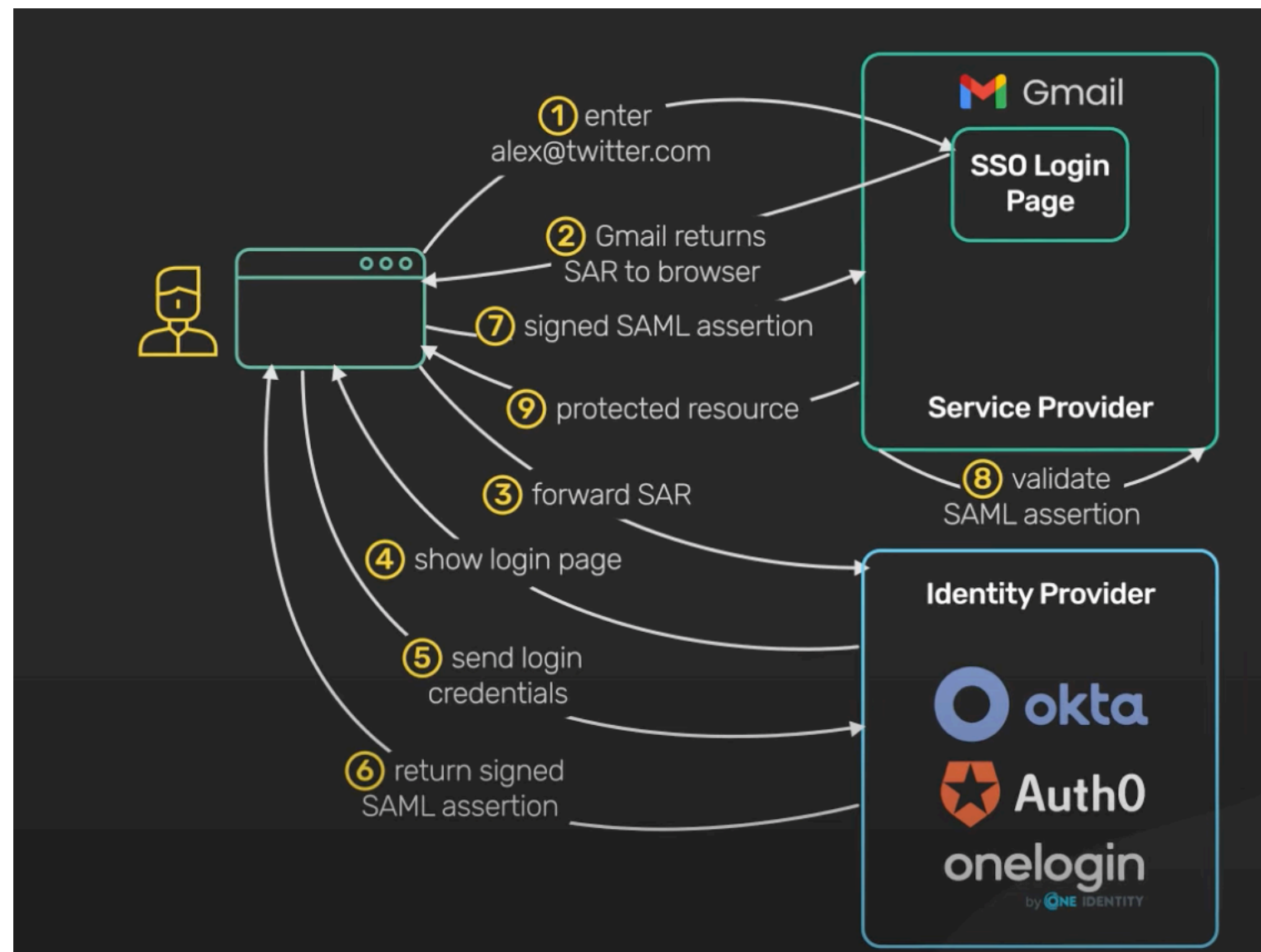
SSO



SSO



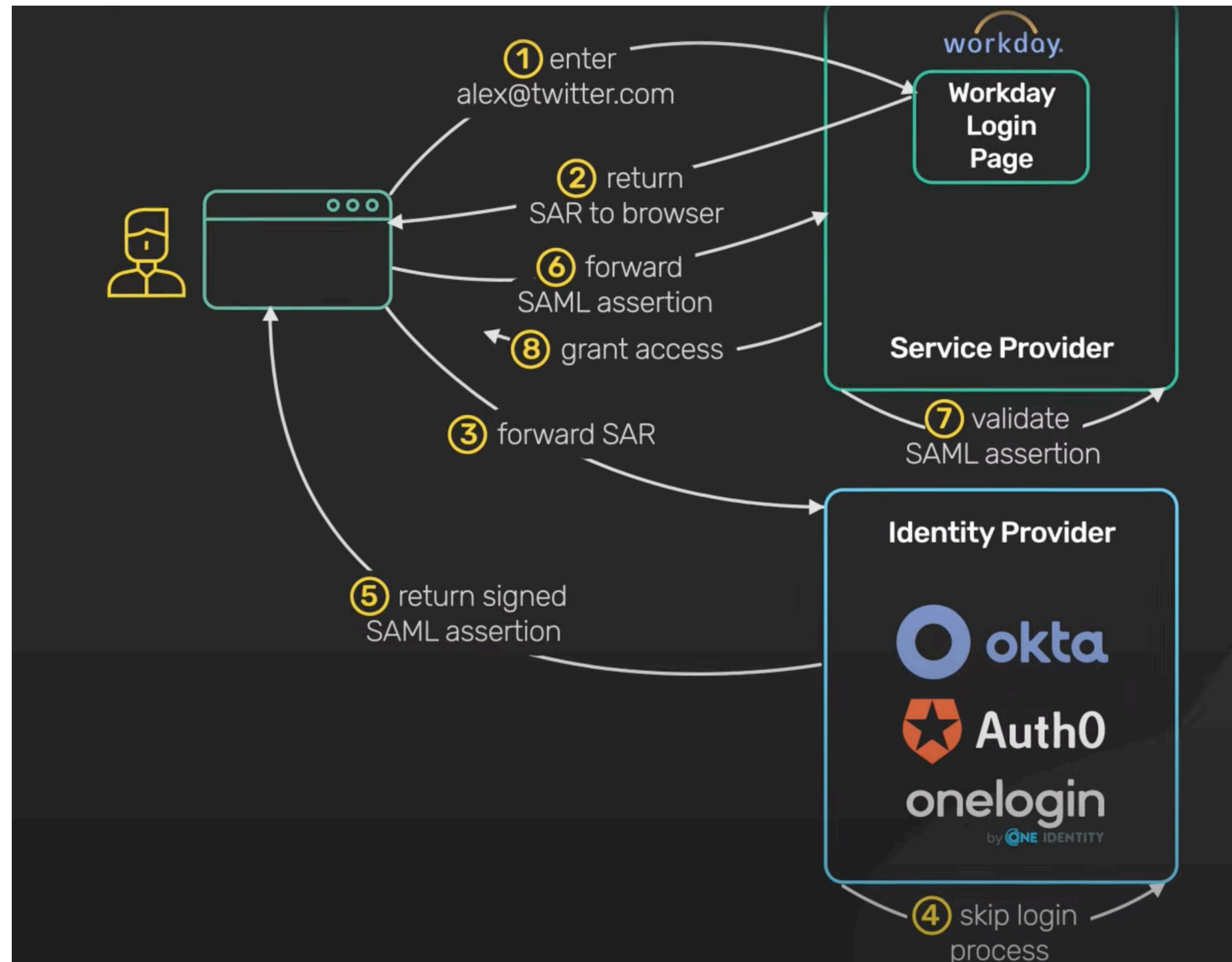
SSO



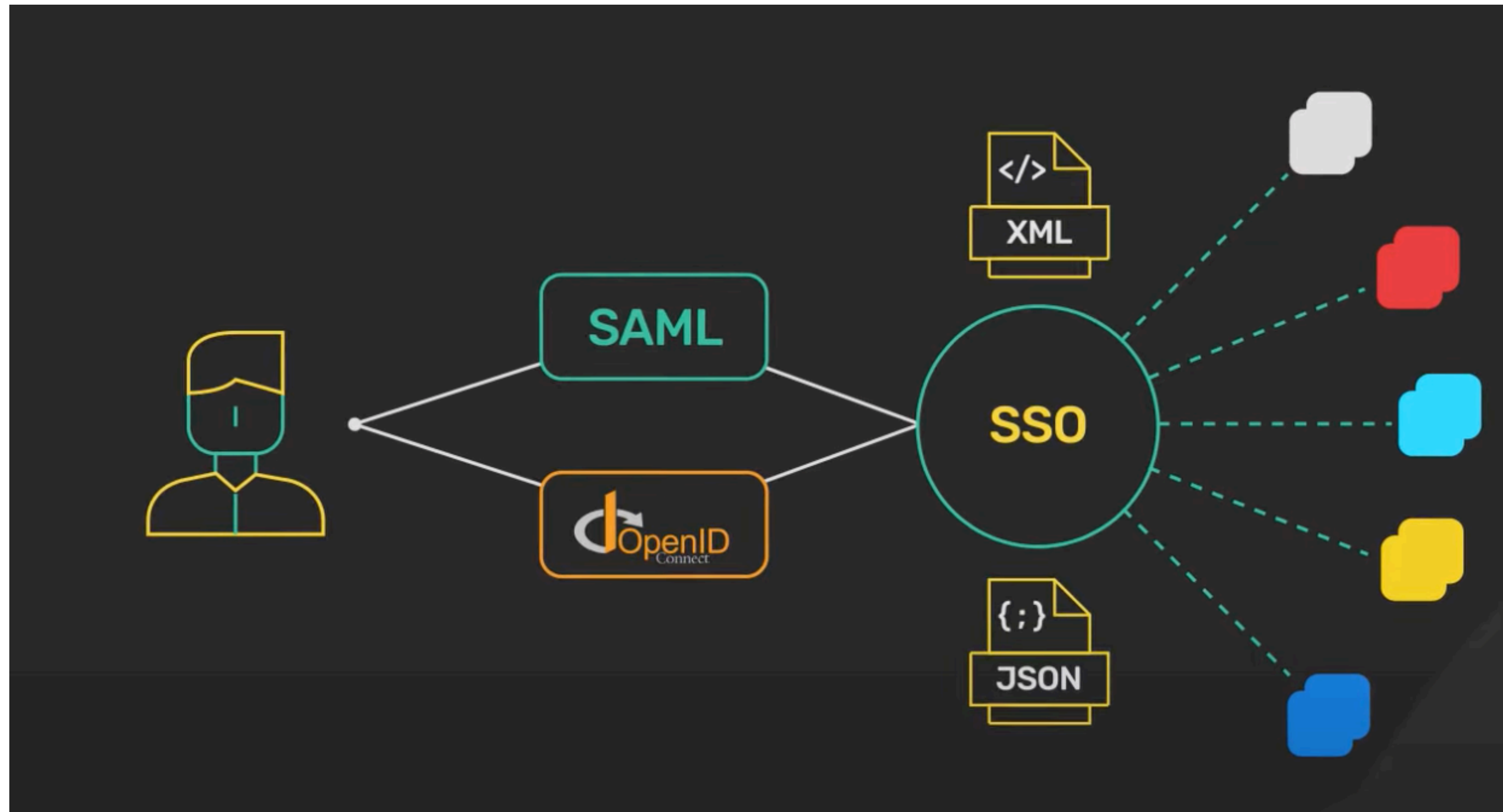
```
<saml2p:AuthnRequest ID="3438545343948990fed276ddfg" IssueInstant="2016-10-30T13:12:51.133TZ" AssertionConsumerServiceURL="https://zagadat.com/saml"
Version="2.0">
  <saml2:Issuer>https://zagadat.com</saml2:Issuer>
</saml2p:AuthnRequest>
```

```
<saml2p:Response ID="6789933c5h87dd201ke54wa2g" InResponseTo="3438545343948990fed276ddfg" IssueInstant="2016-10-30T13:13:28.153TZ" Version="2.0">
  <saml2:Issuer>https://auth.idp.com</saml2:Issuer>
  <saml2p:Status>
    <saml2p:StatusCode />
  </saml2p:Status>
  <saml2p:Assertion ID="a48fg332dw98h786kc5c6y7s4r" IssueInstant="2016-10-30T13:13:28.151TZ" Version="2.0">
    <saml2:Issuer>https://auth.idp.com</saml2:Issuer>
    <ds:Signature></ds:Signature>
    <saml2:Subject>
      <saml2:NameID>Prosper@zagadat.com</saml2:NameID>
      <saml2:SubjectConfirmation>
        <saml2:SubjectConfirmationData InResponseTo="3438545343948990fed276ddfg" NotOnOrAfter="2016-10-30T13:13:28.153TZ" Recipient="https
        ://zagadat.com" />
      </saml2:SubjectConfirmation>
    </saml2:Subject>
    <saml2:Conditions NotBefore="2016-10-30T13:13:28.151TZ" NotOnOrAfter="2016-10-30T13:13:28.152TZ">
      <saml2:AudienceRestriction>
        <saml2:Audience>https://zagadat.com</saml2:Audience>
      </saml2:AudienceRestriction>
    </saml2:Conditions>
    <saml2:AuthnStatement AuthnInstant="2016-10-30T13:13:28.152TZ" SessionIndex="32413b2e54db89c764fb96ya2k" SessionNotOnOrAfter="2016-10-30T13:13:28
    .152TZ">
      <saml2:SubjectLocality />
      <saml2:AuthnContext>
        <saml2:AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:Password</saml2:AuthnContextClassRef>
      </saml2:AuthnContext>
    </saml2:AuthnStatement>
    <saml2:AttributeStatement>
      <saml2:Attribute Name="e-mail">
        <saml2:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">Prosper@zagadata.com</saml2:AttributeValue>
      </saml2:Attribute>
    </saml2:AttributeStatement>
  </saml2p:Assertion>
</saml2p:Response>
```

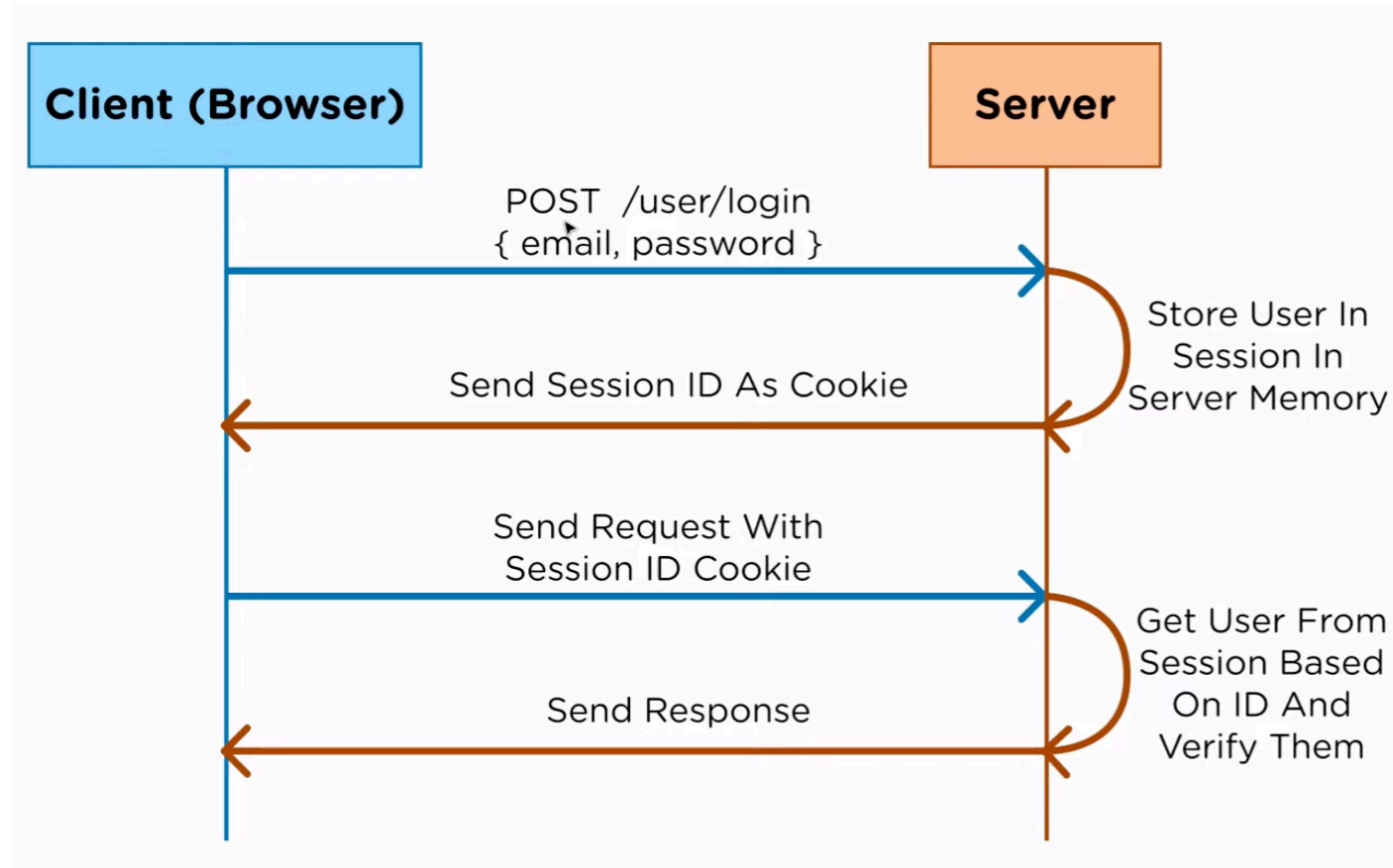

SSO



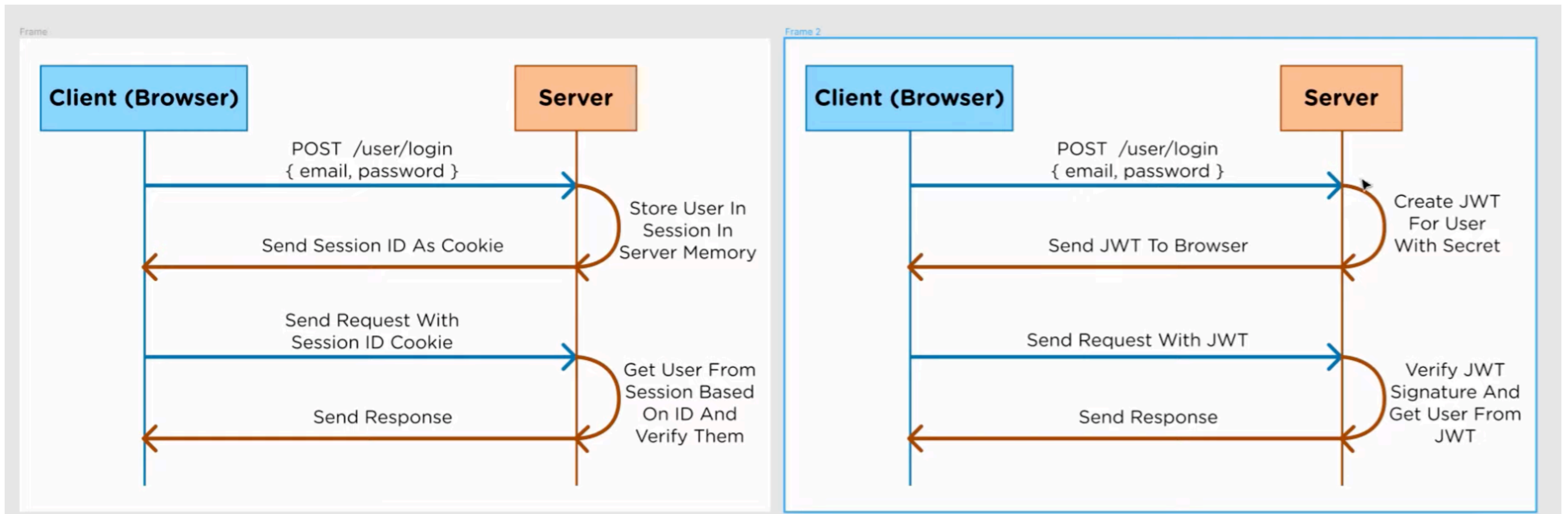
SSO



SSO



SSO



JWT

<https://jwt.io>

Encoded

PASTE A TOKEN HERE

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36P0k6yJV_adQssw5c

Decoded

EDIT THE PAYLOAD AND SECRET

HEADER: ALGORITHM & TOKEN TYPE

```
{
  "alg": "HS256",
  "typ": "JWT"
}
```

PAYLOAD: DATA

```
{
  "sub": "1234567890",
  "name": "John Doe",
  "iat": 1516239022
}
```

VERIFY SIGNATURE

```

HMACSHA256(
    base64UrlEncode(header) + "." +
    base64UrlEncode(payload),
    your-256-bit-secret
) ☐ secret base64 encoded

```

JWT

https://jwt.io

Encoded

PASTE A TOKEN HERE

```
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36P0k6yJV_adQssw5c
```

Decoded

EDIT THE PAYLOAD AND SECRET

HEADER: ALGORITHM & TOKEN TYPE

```
{  "alg": "HS256",  "typ": "JWT"}
```

PAYLOAD: DATA

```
{  "sub": "1234567890",  "name": "John Doe",  "iat": 1516239022}
```

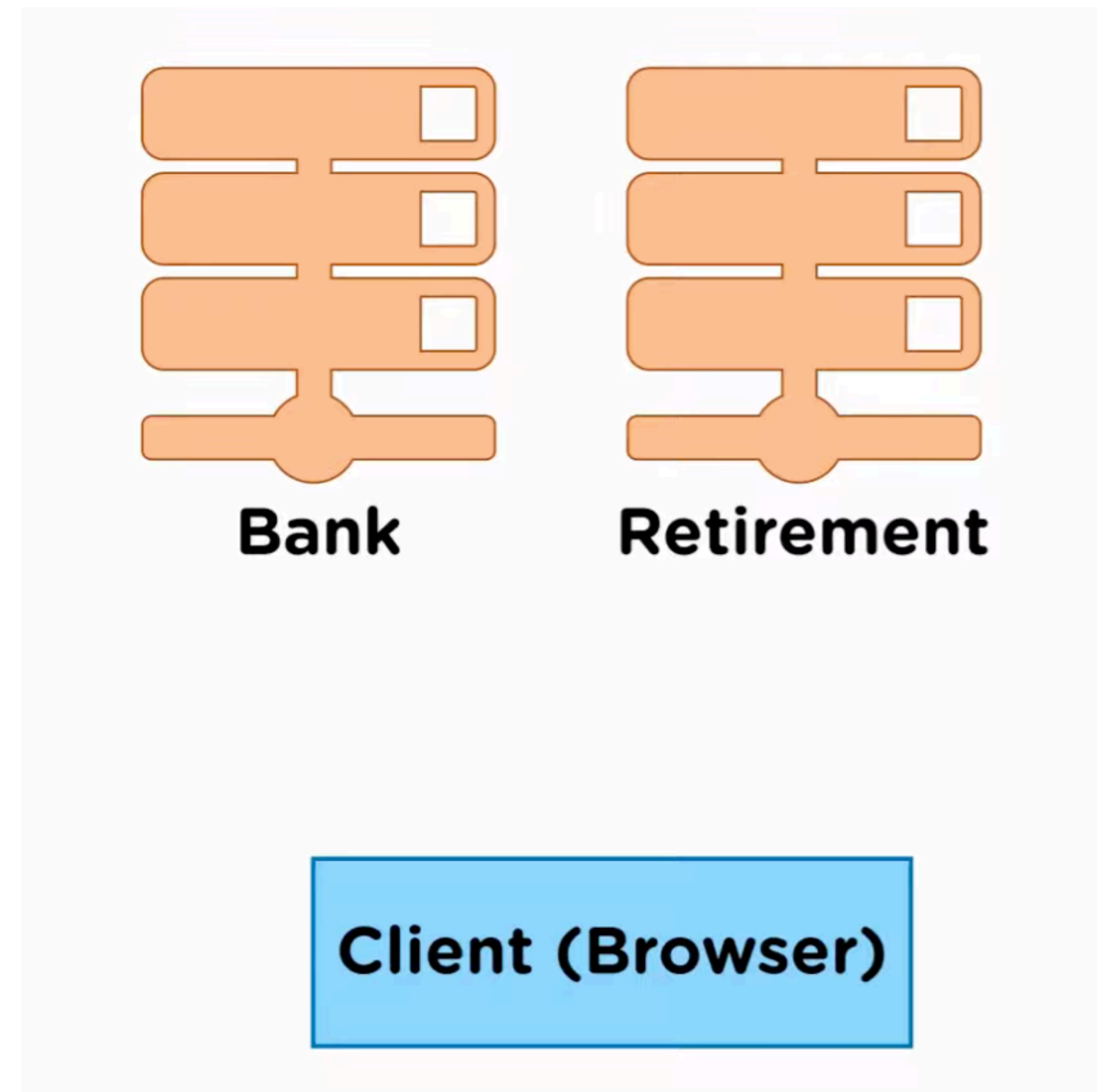
VERIFY SIGNATURE

```
HMACSHA256(  
  base64UrlEncode(header) + "." +  
  base64UrlEncode(payload),  
    
) ☐ secret base64 encoded
```

base64 -i header.txt

JWT

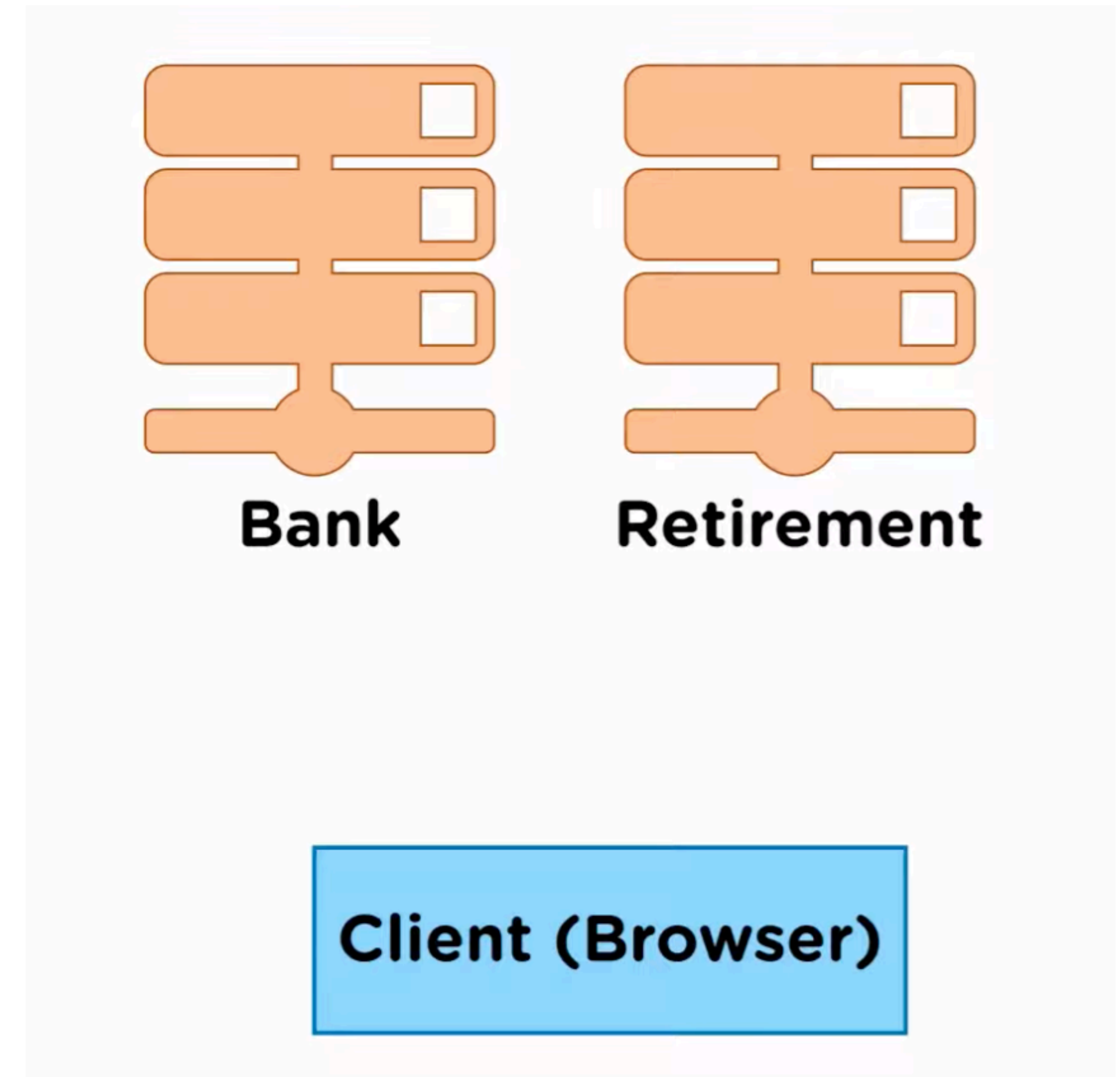
Uporaba



OAuth2.0

- Ni za authentication
- Ni za authorisation

Delegated authority



OAuth2.0

